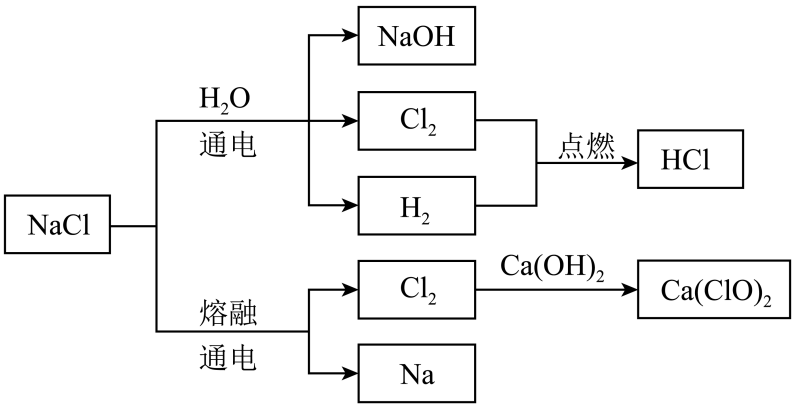
QID:35778980

1.NaCl是一种化工原料，可以制备多种物质，如下图所示。



下列说法不正确的是

A．NaCl在水溶液中和熔融状态下都能导电，但两种情况下自由移动的离子不相同

B．纯净的H_2在Cl_2中安静地燃烧，发出苍白色火焰，Cl_2集气瓶瓶口有白雾生成

C．将Cl_2通入冷的澄清石灰水，可以制得以$Ca(ClO)_2$为有效成分的漂白粉

D．漂白粉失效是由于$Ca(ClO)_2$与空气中的CO_2和H_2O反应，且生成的HClO见光分解

【答案】C

【详解】A．$NaCl$在水溶液中电离出Na^+和Cl^-的水合离子，熔融状态下电离出自由移动的Na^+和Cl^-，两种情况自由移动的离子存在形式不同，A正确；

B．H_2在Cl_2中燃烧发出苍白色火焰，生成的HCl气体遇空气中的水蒸气形成白雾，B正确；

C．漂白粉的制备需将氯气通入石灰乳，而非冷的澄清石灰水，冷的澄清石灰水浓度低，产率很低，不适合用于制备$Ca(ClO)_2$，C错误；

D．漂白粉失效是由于$Ca(ClO)_2$与空气中的CO_2和H_2O反应，且生成的$HClO$见光分解为HCl和O_2，导致漂白粉失效，D正确；

故选C。

QID:35779859

2.出土铁质文物修复时，用酸性高锰酸钾溶液除去文物表面的硫化亚铁杂质，反应的离子方程式为$5FeS+3MnO_4^-+24H^+=5Fe^{3+}+5S+3Mn^{2+}+12H_2O$，下列说法正确的是

A．该反应中，氧化产物是Fe^{3+}，还原产物是Mn^{2+}和S

B．每生成1 mol S，该反应转移2 mol电子

C．该反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为$3:5$

D．该反应中可以用盐酸提供H^+

【答案】C

【详解】A．反应中FeS里的Fe从+2价升为+3价、S从-2价升为0价，化合价升高得到的产物都是氧化产物，因此氧化产物是Fe^{3+}和S；MnO_4^-中Mn从+7价降为+2价，化合价降低得到的还原产物只有Mn^{2+}，S是氧化产物而非还原产物，A错误；

B．生成1mol S时，-2价S转化为0价S失去2mol电子，同时对应有1mol Fe^{2+}转化为Fe^{3+}失去1mol电子，总共转移3mol电子，不是2mol，B错误；

C．反应中MnO_4^-是氧化剂（Mn元素化合价降低），FeS是还原剂（Fe元素、S元素化合价升高），从方程式的计量数可知，二者物质的量之比为$3:5$，C正确；

D．酸性条件下MnO_4^-具有强氧化性，会将盐酸中的Cl^-氧化为有毒的Cl_2，造成环境污染，故不能用盐酸提供H^+，D错误；

故选C。

QID:35775142

3.N_A表示阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是

A．1 mol羟基中含有$10N_A$个电子

B．常温常压下，$18\ g\ H_2O$中含有N_A个水分子

C．$1\ mol\cdot L^{-1}$的$(NH_4)_2SO_4$溶液中含有N_A个SO_4^{2-}

D．1 mol Na被完全氧化为Na_2O_2，失去$2N_A$个电子

【答案】B

【详解】A．羟基（-OH）呈电中性，1个羟基含有的电子总数为8（O的电子）+1（H的电子）=9，因此1 mol羟基含$9N_A$个电子，而非$10N_A$，A错误；

B．18 g H_2O的物质的量为$\frac{18g}{18g/mol}=1mol$，根据阿伏加德罗常数的定义，1 mol任何微粒的数目为N_A，因此含N_A个水分子；且物质的量、微粒数与温度压强无关，常温常压下该结论依然成立，B正确；

C．题目仅给出了$(NH_4)_2SO_4$溶液的物质的量浓度，没有告知溶液体积，无法计算SO_4^{2-}的具体数目，C错误；

D．Na被氧化为Na_2O_2时，Na元素从0价升高为+1价，1 mol Na完全反应只会失去N_A个电子，而非$2N_A$，D错误；

故选B。

QID:35779853

4.水质检测实验室使用高纯K_2SO_4固体配制$450\ mL\ K^+$浓度为$0.20\ mol\cdot L^{-1}$的钾离子检测液，下列说法正确的是

A．需称量固体的质量为7.83 g

B．为保证溶质全部转移到容量瓶中，移液后只要充分洗涤烧杯并将洗涤液也转移到容量瓶中即可

C．洗净的容量瓶内壁残留少量蒸馏水，配制溶液的浓度偏小

D．定容时仰视刻度线，配制溶液的浓度偏小

【答案】D

【详解】A．实验室没有450 mL容量瓶，需要使用500 mL容量瓶，K^+的物质的量为0.20mol/L×0.5L=0.1mol，需要K_2SO_4固体的质量为$\frac{0.1mol}{2}\times174g/mol=8.7g$，A错误；

B．移液后，除了洗涤烧杯，还需要洗涤玻璃棒2～3次，并将洗涤液全部转移到容量瓶中，B错误；

C．容量瓶中残留少量的蒸馏水，不会影响溶质的质量和溶液的体积，对溶液的浓度无影响，C错误；

D．定容时仰视刻度线，会导致溶液体积偏大，溶液的浓度偏小，D正确；

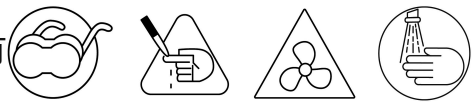
故选D。

QID:35763303

5.实验室安全至关重要，下列说法错误的是

A．对于酸、碱废液，可一次性倒入同一废液桶中进行处理

B．如果不慎将酸沾到皮肤上，应立即用大量水冲洗，然后用3%~5%$NaHCO_3$溶液冲洗

C．钠与水反应的实验图标中有 

D．将未用完的钠放回原试剂瓶

【答案】A

【详解】A．酸和碱若一次性直接混合倒入同一废液桶，会发生中和反应释放大量热量，可能导致废液飞溅、腐蚀性液体溢出，同时不同酸碱性废液还可能发生其他危险副反应，实验室需将酸、碱废液分类收集，后续再合规中和处理，不能直接混倒，A错误；

B．不慎将酸沾到皮肤时，立刻用大量水冲洗可快速稀释带走绝大多数酸液，之后用弱碱性的3%~5% $NaHCO_3$溶液涂抹，能中和残留的少量酸，且不会对皮肤造成额外强腐蚀伤害，B正确；

C．钠与水反应剧烈放热、生成易燃易爆的氢气，实验需在通风环境中佩戴护目镜操作；实验过程中需要使用小刀切割金属钠，注意防锐器划伤；实验前后需规范洗手，对应选项的四个图标，C正确；

D．钠属于遇水极易反应引发燃烧爆炸的危险试剂，随意丢弃会带来严重安全隐患，实验未用完的钠必须放回原试剂瓶，符合实验室安全规范，D正确；

QID:35769141

6.下列关于钠元素及其化合物的说法正确的是

A．金属钠的强还原性可用于冶炼金属钛

B．Na_2O、Na_2O_2均能和H_2O反应生成$NaOH$，两者都是碱性氧化物

C．室温下Na_2CO_3溶液pH比$NaHCO_3$溶液大

D．可用$Ca(OH)_2$溶液鉴别Na_2CO_3溶液和$NaHCO_3$溶液

【答案】A

【详解】A．钠原子最外层只有 1 个电子，容易失去电子，还原性很强，能把金属钛从其化合物中还原出来，反应为 $4Na+TiCl_4\overset{高温}{=}Ti+4NaCl$，故金属钠的强还原性可用于冶炼金属钛；A正确；

B．Na_2O 与水反应生成 NaOH，是碱性氧化物；Na_2O_2 与水反应生成 NaOH 的同时放出 O_2（$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$），发生的是氧化还原反应，且 Na_2O_2 中氧为 −1 价、含过氧键，属于过氧化物而不是碱性氧化物；B错误；

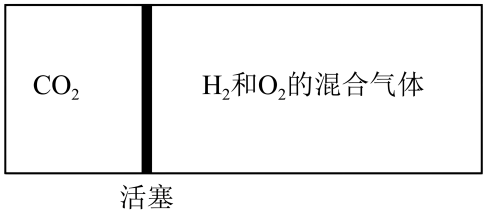
C．溶液 pH 的大小与溶液浓度有关，题面未指明 Na_2CO_3 溶液和 $NaHCO_3$ 溶液的浓度，不能比较两者 pH 大小；只有当物质的量浓度相同时，碳酸根水解程度大于碳酸氢根，Na_2CO_3 溶液的 pH 才比 $NaHCO_3$ 溶液大，缺少“同浓度”这一前提该说法不成立；C错误；

D．$Ca(OH)_2$ 与 Na_2CO_3 溶液、$NaHCO_3$ 溶液都能反应生成白色 $CaCO_3$ 沉淀（$Ca(OH)_2+Na_2CO_3=CaCO_3\downarrow+2NaOH$、$2NaHCO_3+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+Na_2CO_3+2H_2O$），实验现象相同，不能用 $Ca(OH)_2$ 溶液鉴别两者；D错误；

故答案为A。

QID:35777840

7.如图所示，向密闭容器内可移动活塞的两边分别充入CO_2、H_2和O_2的混合气体（已知CO_2体积占整个容器体积的1/5），将H_2和O_2的混合气体点燃引爆。活塞先左弹，恢复室温后，活塞右滑并停留于容器的中央（液体体积忽略不计）。下列说法错误的是



A．原来H_2和O_2的体积之比可能为3:1或1:1

B．反应前，活塞左右两边气体原子数之比为3:8

C．活塞先左弹，是因为H_2、O_2燃烧后气体分子数减少

D．反应后恢复到室温，活塞左右两边气体的分子数相等

【答案】C

【分析】设容器中气体总物质的量为5 mol，根据题意：初始左侧CO_2为1 mol，右侧H_2、O_2共4 mol；反应后活塞停在容器中央，说明左右两侧均为1 mol，即右侧反应后剩余气体为1 mol。对右侧反应$2H_2+O_2\overset{点燃}{=\!=}2H_2O$（室温下水为液态），分两种情况：剩余1 mol气体为过量H_2：可得原H_2共3 mol，O_2为1 mol，体积比为$3:1$（同温同压下，体积比等于物质的量之比）；剩余1 mol气体为过量O_2：可得原H_2共2 mol，O_2为2 mol，体积比为$1:1$。

【详解】A．依据分析，原来H_2和O_2的体积之比可能为3:1或1:1，A正确；

B．反应前左侧1 molCO_2含3 mol原子，右侧4 molH_2、O_2混合气体含8 mol原子，原子数之比为3:8，B正确；

C．活塞先左弹的核心原因是燃烧放热，气体受热膨胀，右侧压强瞬间骤增，而非反应后分子数减少；分子数减少是恢复室温后活塞右滑的原因，C错误；

D．同温同压下体积相等的气体分子数相等，反应后恢复到室温活塞停留于容器的中央，说明活塞左右两边气体的分子数相等，D正确；

故选C。

QID:35777835

8.设N_A为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．18 g H_2O中含有的中子数为8 N_A

B．2.3 g Na^+中含有电子数为0.1 N_A

C．0.1 mol·$L^{-1}$$H_2SO_4$溶液中含有的$H^+$数目为0.2 N_A

D．同温同压下，相同质量的NO气体和C_2H_4气体体积相等

【答案】A

【详解】A．H_2O的分子中，H原子无中子，O原子的相对原子质量为16，质子数为8，则中子数为8，18 g H_2O的物质的量为1 mol，因此1 mol H_2O含有的中子数为8N_A，A正确；

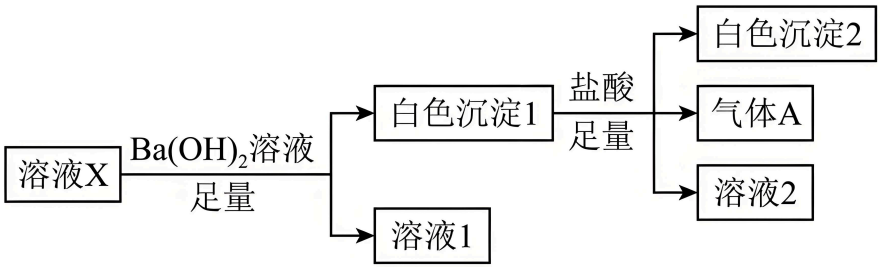
B．2.3 g Na^+的物质的量为0.1 mol，1个Na^+的核外电子数为10，则电子数为N_A，B错误；

C．题目仅给出H_2SO_4溶液的物质的量浓度，未告知溶液体积，无法计算H^+的具体数目，C错误；

D．同温同压下气体体积相等的前提是气体的物质的量相等。NO的摩尔质量为30 g/mol，C_2H_4的摩尔质量为28 g/mol，相同质量的两种气体物质的量不相等，因此体积不相等，D错误。

QID:35767375

9.某溶液X中可能含有Cl^-、SO_4^{2-}、CO_3^{2-}、Na^+、Ca^{2+}、Cu^{2+}中的若干种。为了确定该溶液的组成，取一定体积的上述溶液，进行了如下实验，下列说法正确的是



A．溶液X中只存在CO_3^{2-}、SO_4^{2-}

B．溶液X中可能存在Cl^-，一定不存在Ca^{2+}、Cu^{2+}

C．溶液2中的溶质只有$BaCl_2$

D．溶液2中滴入硝酸酸化的硝酸银溶液，若生成白色沉淀，说明溶液X中含有Cl^-

【答案】B

【分析】溶液X中加入足量Ba(OH)2溶液生成白色沉淀1，而Cu^{2+}与OH^-反应会生成蓝色$Cu(OH)_2$沉淀，与“白色沉淀”的现象矛盾，因此溶液X一定不含Cu2+；白色沉淀1加足量盐酸后，仍剩余白色沉淀2，同时生成气体A：不溶于盐酸的白色沉淀2为$BaSO_4$，说明原溶液存在SO_4^{2-}；沉淀溶解并生成气体，说明存在可溶于酸的$BaCO_3$沉淀，对应原溶液存在CO_3^{2-}。由于Ca^{2+}与SO_4^{2-}、CO_3^{2-}都能生成难溶沉淀，无法和两种阴离子大量共存，因此溶液X一定不含Ca2+。溶液是电中性的，已知的两种阴离子SO_4^{2-}、CO_3^{2-}都带负电荷，而已经排除了Ca^{2+}、Cu^{2+}，因此溶液X一定含有唯一的阳离子Na+。

【详解】A．溶液X除了CO_3^{2-}、SO_4^{2-}外，一定存在Na^+，还可能存在未参与上述反应的Cl^-，A错误；

B．无法通过上述实验验证Cl^-是否存在，因此Cl^-是可能存在的；同时已推导得出溶液X一定不存在Ca^{2+}、Cu^{2+}，B正确；

C．实验中加入了足量的$Ba(OH)_2$，后续白色沉淀1和足量盐酸反应时，除了生成$BaCl_2$，还会有过量的HCl，因此溶液2的溶质不只有$BaCl_2$，C错误；

D．白色沉淀1加足量盐酸时引入了Cl^-，因此溶液2中检测出Cl^-无法证明溶液X中原本含有Cl^-，D错误；

故选B。

QID:35777837

10.下表中，对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间有无因果关系的判断都正确的是

选项	陈述Ⅰ	陈述Ⅱ	判断
A	钠是一种活泼的金属单质	钠能与$CuSO_4$溶液反应置换出铜单质	Ⅰ对，Ⅱ对，有
B	新制氯水中含有氯气	新制氯水呈酸性	Ⅰ错，Ⅱ对，无
C	氯气具有强的氧化性	干燥的氯气能使有色布条褪色	Ⅰ对，Ⅱ对，有
D	Na_2O_2能和CO_2、H_2O反应生成O_2	过氧化钠用于航天员的供氧剂	Ⅰ对，Ⅱ对，有

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】D

【详解】A．陈述Ⅰ正确，钠是活泼金属，但钠投入$CuSO_4$溶液中会优先和水反应生成NaOH和H_2，NaOH再与$CuSO_4$反应生成$Cu(OH)_2$沉淀，无法置换出铜，因此陈述Ⅱ错误，A不符合题意；

B．新制氯水中确实存在Cl_2分子，因此陈述Ⅰ正确；新制氯水因含HCl、HClO呈酸性，陈述Ⅱ正确，B不符合题意；

C．氯气具有强氧化性，陈述Ⅰ正确，但干燥的氯气没有漂白性，无法使有色布条褪色（起漂白作用的是氯气与水反应生成的HClO），陈述Ⅱ错误，C不符合题意；

D．Na_2O_2可与人呼出的CO_2、H_2O反应生成O_2，因此可作为航天员的供氧剂，陈述Ⅰ、Ⅱ均正确，且二者存在因果关系，D符合题意。

QID:35757796

11.下列关于物质的分类的说法中，不正确的是

A．H_2SO_4属于酸　　B．Na_2CO_3属于碱

C．SO_3属于酸性氧化物　　D．液氯属于纯净物

【答案】B

【详解】A．H_2SO_4在水溶液中电离出的阳离子全部为氢离子，符合酸的定义，故为酸，分类正确，A正确；

B．Na_2CO_3是由金属阳离子Na^+和酸根阴离子CO_3^{2-}构成的化合物，属于盐，不属于碱（碱的定义是电离出的阴离子全部为OH^-的化合物），分类错误，B错误；

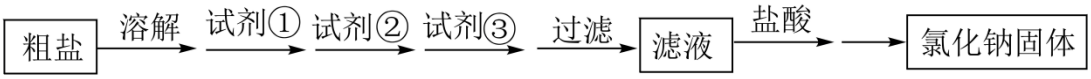
C．SO_3能与碱反应只生成盐和水，符合酸性氧化物的定义，分类正确，C正确；

D．液氯是Cl_2的液态形式，仅含一种分子，属于纯净物，分类正确，D正确；

故选B。

QID:35686064

12.已知粗盐中杂质主要有$MgCl_2$、$CaCl_2$和Na_2SO_4。为提纯粗盐设计操作流程如下：



下列有关说法错误的是

A．加入盐酸的目的是除去过量的OH^-和CO_3^{2-}

B．加入盐酸后获得NaCl固体的方法为蒸发结晶

C．过滤操作和加入盐酸调换不影响结果

D．整个提纯过程中发生的反应都是复分解反应

【答案】C

【分析】粗盐中含有的杂质离子为Mg^{2+}、Ca^{2+}和SO_4^{2-}，为不引入新的杂质，用NaOH溶液除去Mg^{2+}，用氯化钡溶液除去SO_4^{2-}，用碳酸钠溶液除去Ca^{2+}和过量的Ba^{2+}，过滤后向滤液中加入盐酸除去过量的OH^-、CO_3^{2-}，后蒸发结晶得到纯净的氯化钠固体。

【详解】A．加入盐酸可与除杂时加入的过量NaOH、Na_2CO_3电离出的OH^-、CO_3^{2-}反应，达到除杂目的，A正确；

B．NaCl的溶解度随温度变化较小，加入盐酸后得到NaCl溶液，可通过蒸发结晶获得NaCl固体，B正确；

C．若将过滤和加入盐酸调换，此前生成的$Mg(OH)_2$、$CaCO_3$、$BaCO_3$等沉淀会与盐酸反应重新溶解，导致杂质无法除去，影响提纯结果，C错误；

D．提纯过程中所有反应均为两种化合物互相交换成分生成另外两种化合物的反应，都属于复分解反应，D正确；

故答案选C。

以上部分内容由AI生成

QID:35777839

13.某化学兴趣小组的同学在实验室发现一瓶敞口放置的过氧化钠（Na_2O_2）固体，他们对该固体是否变质产生了兴趣，于是对固体成分进行了实验探究。

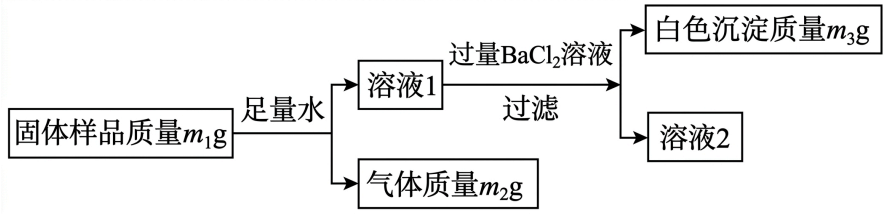
【查阅资料】①过氧化钠能与二氧化碳反应：$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$；

②过氧化钠能与水反应：$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$

③$BaCl_2$溶液呈中性。

【成分猜想】固体中可能含有Na_2O_2、NaOH和Na_2CO_3中的一种或几种。

【设计方案】



下列说法正确的是

A．向溶液1中逐滴滴加稀盐酸，立即产生大量的气泡

B．溶液2中一定含有Ba^{2+}、Na^+、Cl^-，可能含有OH^-

C．向溶液2中滴加几滴酚酞溶液，若溶液变红则证明固体样品中含有Na_2O_2

D．若$\left(\frac{39m_2}{8}+\frac{106m_3}{197}\right)<m_1$，则证明固体样品中一定含有NaOH

【答案】D

【分析】第一步反应有气体生成，则固体中一定有过氧化钠，可能有氢氧化钠和碳酸钠。加入过量氯化钡生成沉淀，说明溶液1中有碳酸钠，进一步确定原固体样品中有过氧化钠、碳酸钠，可能有氢氧化钠。

【详解】A．溶液1中存在NaOH（来自Na_2O_2与水的反应或原样品中的NaOH）、Na_2CO_3；逐滴滴加稀盐酸时，盐酸会先和OH^-发生中和反应，不会立即产生大量的气泡，A错误；

B．加入的是过量$BaCl_2$溶液，因此溶液2中一定含过量的Ba^{2+}、Cl^-；溶液1中有过氧化钠与水反应生成的氢氧化钠，则溶液2中一定含Na^+、OH^-，B错误；

C．溶液2使酚酞变红仅能证明溶液呈碱性，OH^-的来源可以是Na_2O_2和水反应的产物，也可以是原样品本身含有的NaOH，无法证明固体中一定存在Na_2O_2，C错误；

D．固体加足量水生成的气体是O_2，来自反应$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$；设生成$m_2gO_2$，消耗的$Na_2O_2$质量为$x$，列比例式：$\frac{156}{32}=\frac{x}{m_2}$，化简得：$x=\frac{39m_2}{8}$g；加入过量$BaCl_2$生成的白色沉淀是$BaCO_3$，来自反应$Na_2CO_3+BaCl_2=BaCO_3\downarrow+2NaCl$；设生成$m_3$g $BaCO_3$，消耗的Na_2CO_3质量为y，列比例式：$\frac{106}{197}=\frac{y}{m_3}$，化简得：$y=\frac{106m_3}{197}$g；如果固体的成分只有$Na_2O_2$和$Na_2CO_3$两种，那么固体总质量$m_1$必然等于这两种组分的质量之和，即：$m_1=\frac{39m_2}{8}+\frac{106m_3}{197}$，题目给出的条件是$\left(\frac{39m_2}{8}+\frac{106m_3}{197}\right)<m_1$，说明除了$Na_2O_2$和$Na_2CO_3$之外，固体中还存在其他组分，因此可以证明固体样品中一定含有NaOH，D正确。

QID:35767370

14.下列离子方程式与所给事实相符的是

A．钠和冷水反应：$Na+2H_2O=Na^++2OH^-+H_2\uparrow$

B．湿法炼铜的反应：$3Cu^{2+}+2Fe=3Cu+2Fe^{3+}$

C．碳酸钙与醋酸反应：$CO_3^{2-}+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O$

D．$NaHCO_3$溶液与少量的$Ba(OH)_2$溶液混合：$2HCO_3^-+Ba^{2+}+2OH^-=BaCO_3\downarrow+2H_2O+CO_3^{2-}$

【答案】D

【详解】A．该给出的离子方程式电荷不守恒，正确的离子方程式应为：$2Na+2H_2O=2Na^++2OH^-+H_2\uparrow$，A错误；

B．湿法炼铜过程中，Fe与Cu^{2+}发生置换反应时，Fe被氧化为Fe^{2+}而非Fe^{3+}，正确的离子方程式应为：$Cu^{2+}+Fe=Cu+Fe^{2+}$，B错误；

C．碳酸钙是难溶强电解质、醋酸是弱电解质，在离子方程式中均不能拆写为离子形式，正确的离子方程式应为：$CaCO_3+2CH_3COOH=Ca^{2+}+2CH_3COO^-+CO_2\uparrow+H_2O$，C错误；

D．当$Ba(OH)_2$少量时，Ba^{2+}和OH^-按物质的量比1:2完全参与反应，2份OH^-可消耗2份HCO_3^-，生成2份H_2O、1份$BaCO_3$沉淀和1份CO_3^{2-}，给出的离子方程式：$2HCO_3^-+Ba^{2+}+2OH^-=BaCO_3\downarrow+2H_2O+CO_3^{2-}$ 符合反应事实、满足守恒规则，D正确；

故选D。

QID:35777842

15.实验室需使用230 mL 2 mol·L^{-1}稀硫酸进行有关实验，现用质量分数为98%的浓硫酸（密度为1.84 g·cm^{-3}）进行配制。回答下列问题：

(1)上述浓硫酸的浓度为_____mol·L^{-1}，配制时需量取_____mL浓硫酸，在量取时宜选用下列哪种规格的量筒_____。（填标号）

A. 5 mL B. 10 mL C. 25 mL D. 50 mL

(2)在量取浓硫酸后，进行了下列操作：

①往容量瓶中小心加蒸馏水至液面接近刻度线2~3 cm处，改用胶头滴管加蒸馏水，使溶液的凹液面底部与瓶颈的刻度线相切。

②等稀释的硫酸其温度与室温一致后，沿玻璃棒注入容量瓶中。

③将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入盛有蒸馏水的烧杯中，并用玻璃棒搅动，使其混合均匀。

④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次，并将洗涤液全部注入容量瓶。

上述操作中，正确的顺序是_____。（填序号，每个操作只能进行一次）

(3)如果上述操作②不慎将液体洒落在容量瓶外，我们需要进行的操作是_____。

(4)若出现以下情况，会使所配溶液浓度偏低的是：_____（填标号）。

A. 量取浓硫酸时俯视量筒读数

B. 移液前容量瓶有少量的蒸馏水

C. 未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容

D. 容量瓶定容时俯视读数

E. 加水时水的量超过了刻度线

F. 摇匀后发现液面未达刻度线，再加蒸馏水至刻度线

(5)若需用氯化钠固体配制一定物质的量浓度的溶液，除上述出现的仪器外，还需要使用的仪器有_____。

【答案】【小题1】

18.4

27.2

D

【小题2】③②④①

【小题3】重新配制溶液

【小题4】ACEF

【小题5】药匙、托盘天平

【详解】（1）浓硫酸物质的量浓度公式为$c=\frac{1000\rho\omega}{M}$，代入数据：$c=\frac{1000\times1.84\times98\%}{98}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=18.4\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。实验室没有230 mL规格的容量瓶，需选用250 mL容量瓶配制对应体积的稀硫酸，根据稀释定律$c_{浓}V_{浓}=c_{稀}V_{稀}$，得$V_{浓}=\frac{2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times250\text{mL}}{18.4\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}\approx27.2\text{mL}$。量筒选用原则是“大而近”，因此选50 mL规格的量筒（D）。

（2）浓硫酸配制稀硫酸的操作流程为：稀释浓硫酸→冷却至室温→转移溶液→洗涤烧杯和玻璃棒→定容，因此正确顺序是③②④①。

（3）移液时液体洒出容量瓶外，会导致溶质损失，该误差无法通过后续操作修正，必须重新配制溶液。

（4）根据浓度公式$c=\frac{n}{V}$分析：

A．俯视量筒量取浓硫酸，导致量取的浓硫酸体积偏小，溶质n偏小，会使所配溶液浓度偏低；

B．容量瓶残留少量蒸馏水，对溶质n和最终定容体积V都无影响，浓度无误差；

C．未洗涤烧杯和玻璃棒，部分溶质残留在仪器上，n偏小，浓度偏低；

D．定容俯视容量瓶刻度线，最终溶液体积V偏小，浓度偏高；

E．加水超过刻度线，溶液体积V偏大，浓度偏低；

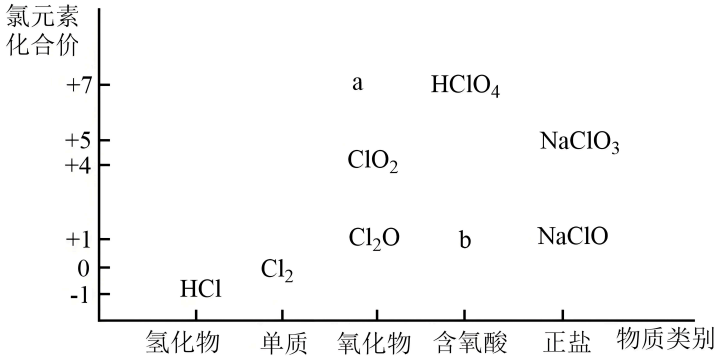
F．摇匀后补加水，导致溶液体积V偏大，浓度偏低；

因此选ACEF。

（5）用氯化钠固体配制溶液，需要用药匙取用固体、用托盘天平称量固体质量，这些仪器是浓硫酸配制稀硫酸（液体量取）的操作中没有用到的。

QID:35777841

16.利用“价—类”二维图可以系统地研究物质的性质及其转化关系，氯及其化合物的“价—类”二维图如图所示：

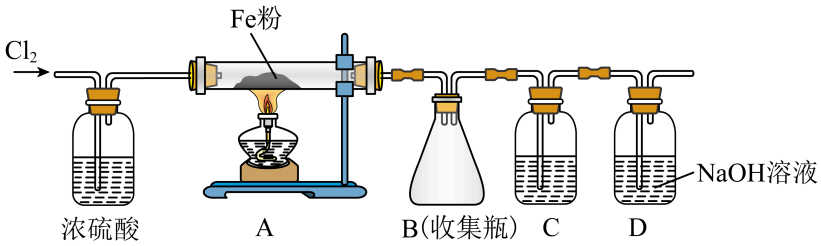


回答下列问题：

(1)a物质的化学式为_____。

(2)b是一种不稳定的酸，见光易分解，分解反应的化学方程式为_____。

(3)氯化铁是一种常见的水处理剂，需要密封保存。某同学设计如图所示装置制备无水氯化铁。已知：无水氯化铁遇潮湿空气易潮解，氯化铁加热易升华



①装置A中发生反应的化学方程式为_____。

②C装置中的试剂为_____（填试剂名称），其作用是_____。

③D装置的作用是_____，发生反应的化学方程式为_____。

【答案】(1)Cl_2O_7

(2)$2HClO\overset{光照}{=\!=\!=}2HCl+O_2\uparrow$

(3) $2Fe+3Cl_2\overset{\Delta}{=}2FeCl_3$ 浓硫酸 隔绝D的水蒸气进入收集装置B，避免产物潮解 吸收未反应的氯气，防止污染空气 $2NaOH+Cl_2=NaCl+NaClO+H_2O$

【分析】该实验以干燥氯气与铁粉的反应制备无水氯化铁；通入的Cl_2先经浓硫酸洗气瓶干燥，除去氯气中混有的水蒸气，避免后续生成的氯化铁潮解；装置A中加热条件下Fe与Cl_2反应生成无水氯化铁，因氯化铁受热易升华，气态氯化铁进入装置B中冷却凝华收集；装置C盛装浓硫酸，作用是防止后续装置D中的水蒸气倒吸入收集瓶B内，避免无水氯化铁接触水汽发生潮解；最后装置D中的NaOH溶液用于吸收未反应的尾气氯气，防止有毒氯气污染空气。

【详解】（1）根据价类二维图，a属于氯的氧化物，其中Cl为+7价，O为-2价，结合氧化物化学式书写规则，得出a为Cl_2O_7。

（2）b属于含+1价Cl的含氧酸，即次氯酸HClO，它不稳定见光易分解，生成HCl和氧气，反应方程式为$2HClO\overset{光照}{=\!=\!=}2HCl+O_2\uparrow$。

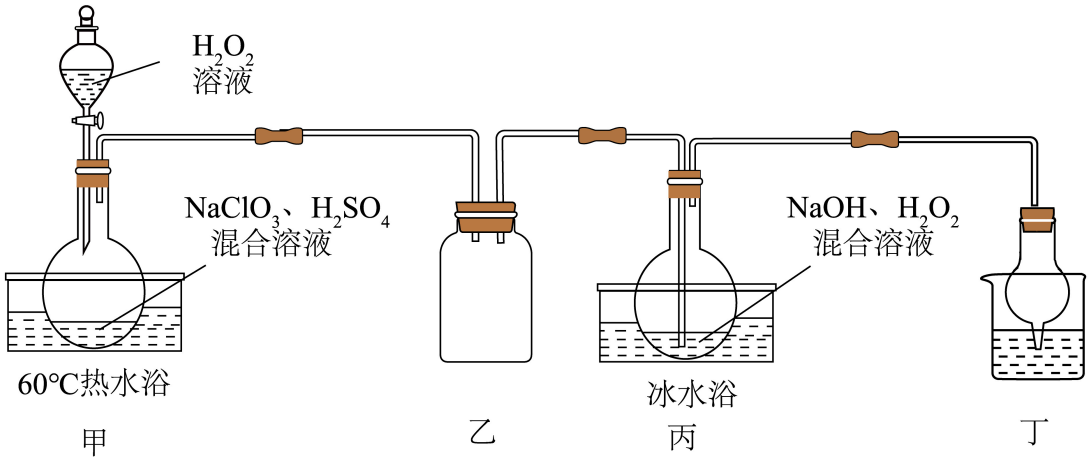
（3）①装置A中加热条件下，Fe粉与通入的干燥Cl_2发生化合反应，生成无水氯化铁，化学方程式为$2Fe+3Cl_2\overset{\Delta}{=}2FeCl_3$。

②已知无水氯化铁遇潮易潮解，D装置中的NaOH溶液含水，因此C中盛放浓硫酸，作用是防止D中的水蒸气进入收集装置B，避免产物潮解。

③氯气有毒，不能直接排放到空气中，D中NaOH溶液可以吸收尾气中未反应的Cl_2，防止污染环境，对应反应为氯气和氢氧化钠的歧化反应，生成氯化钠、次氯酸钠和水，即$2NaOH+Cl_2=NaCl+NaClO+H_2O$。

QID:35769154

17.亚氯酸钠($NaClO_2$)是一种高效、安全的水处理消毒剂和纸浆漂白剂。某化学小组以氯酸钠($NaClO_3$)、H_2O_2为原料制备亚氯酸钠。实验装置如图所示。



实验步骤如下：

ⅰ.按图示组装仪器，并检查装置气密性；

ⅱ.向甲中圆底烧瓶加入$NaClO_3$溶液和适量稀硫酸，水浴加热至60°C，打开分液漏斗活塞，缓慢滴加H_2O_2，将甲中产生的ClO_2经过乙通入丙中；

ⅲ.反应结束后，将丙中溶液转移至蒸发皿中，_____，冷却结晶、过滤、洗涤、干燥，得到$NaClO_2$晶体。

已知：①ClO_2具有强氧化性、能与碱性溶液反应，ClO_2水溶液易挥发；

②ClO_2浓度较高时易爆炸；

③温度高于60°C，$NaClO_2$受热易分解。

回答下列问题：

(1)装置乙的作用是_____。

(2)步骤ⅰ中检查装置气密性的操作：关闭分液漏斗活塞，_____，用热水浴微热圆底烧瓶，若丁中干燥管下端管口有气泡冒出，停止加热，冷却后导管内上升一段水柱并保持一段时间不下降，则证明装置气密性良好。

(3)步骤ⅱ甲中圆底烧瓶内发生反应的化学方程式为_____。缓慢滴加H_2O_2溶液的主要目的是_____(答2点)。

(4)丙中NaOH浓度和用量不宜过高，原因是_____。丙中冰水浴目的有防止H_2O_2受热分解、_____。

(5)丁中烧杯内盛放的溶液可以为_____。(填字母)

a．NaCl溶液　　b．NaOH溶液　　c．Na_2CO_3溶液　　d．稀盐酸

(6)步骤ⅲ中横线上应填的实验操作为_____。

(7)若实验消耗$NaClO_3$ 53.25 g，得到$NaClO_2$ 36.2 g，则本实验的产率为_____%。

【答案】(1)防止倒吸

(2)将丁中干燥管的末端浸入烧杯的液面以下

(3) $2NaClO_3+H_2O_2+H_2SO_4\overset{60℃}{=\!=\!=}2ClO_2\uparrow+Na_2SO_4+O_2\uparrow+2H_2O$ 控制生成ClO_2的速率，防止ClO_2浓度过高发生爆炸；使$NaClO_3$充分反应，提高原料利用率

(4) ClO_2能与碱性溶液反应，过高浓度的NaOH会与ClO_2发生副反应，降低产率 防止温度高于60℃导致产物$NaClO_2$受热分解

(5)bc

(6)在温度低于60℃的条件下蒸发浓缩

(7)80

【分析】本实验以氯酸钠、过氧化氢为原料，在甲装置的60℃酸性水浴环境下，$NaClO_3$被H_2O_2还原生成ClO_2气体；乙为安全瓶防倒吸，ClO_2通入丙装置的NaOH与H_2O_2混合冰水浴体系中被还原为目标产物$NaClO_2$；最后利用丁装置的碱性吸收液处理尾气中残留的ClO_2，全程通过控温、控制气体生成速率等操作，避免ClO_2爆炸、$NaClO_2$受热分解等问题，最终经蒸发浓缩、冷却结晶等步骤得到亚氯酸钠晶体。

【详解】（1）乙连接在甲（气体发生装置）和丙（吸收装置）之间，可避免丙中液体倒吸入甲的热圆底烧瓶中，起到防倒吸的安全瓶作用；

（2）整套装置是密闭体系，微热法检查气密性前，需要将装置的出气口（丁中干燥管下端）浸没在水中，才能通过后续的气泡、水柱现象判断气密性。

（3）甲中$NaClO_3$在酸性条件下被H_2O_2还原为ClO_2，H_2O_2作为还原剂被氧化为O_2，化学方程式为$2NaClO_3+H_2O_2+H_2SO_4\overset{60℃}{=\!=\!=}2ClO_2\uparrow+Na_2SO_4+O_2\uparrow+2H_2O$；结合已知信息$ClO_2$浓度较高时易爆炸，缓慢滴加可以控制反应速率，同时让反应物充分接触反应；

（4）结合题给已知信息，高浓度碱性环境会和ClO_2反应引入杂质；温度超过60℃亚氯酸钠会分解，冰水浴可以控温防分解；

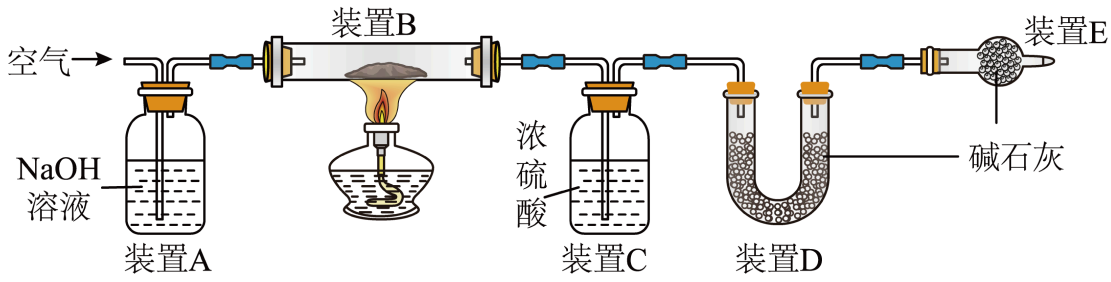
（5）丁的作用是吸收尾气中未反应的有毒ClO_2，ClO_2可与碱性溶液反应，NaOH溶液、Na_2CO_3溶液均为碱性溶液可以吸收尾气；NaCl溶液、稀盐酸均无法吸收ClO_2，会造成污染，故选bc；

（6）已知温度高于60℃$NaClO_2$易分解，因此不能直接高温蒸发，需要控制温度低于60℃进行蒸发浓缩，再后续冷却结晶；

（7）由题，$n\left(NaClO_3\right)=\frac{53.25g}{106.5g/mol}=0.5mol$，根据反应的Cl元素守恒，理论上生成$NaClO_2$的物质的量也为0.5mol，则理论质量$m$(理论)$=0.5mol\times90.5g/mol=45.25g$，因此产率$=\frac{36.2g}{45.25g}\times100\%=80\%$。

QID:35777340

18.膨松剂反应时产生气体的量是检验膨松剂品质的一项重要指标。某校兴趣小组设计如图所示实验装置，通过测量某膨松剂加热反应产生气体的质量，确定其纯度。(已知该膨松剂中发挥作用的物质为$NaHCO_3$，其他成分在加热条件下不产生气体)



回答下列问题：

(1)加热前，先对装置A、B和C通入一段时间的空气，再连接上装置D、E，其中装置A的作用是除去空气中的_____(填化学式)；停止加热后，仍继续通入一段时间的空气，目的是_____。

(2)装置E中盛碱石灰的仪器名称_____。

(3)装置B中发生反应的化学方程式为_____。

(4)装置C中浓硫酸的作用为_____。

(5)上述实验中，若没有装置E，可能会造成测定结果_____(填“偏高”“偏低”或“不变”)。

(6)若上述实验测得CO_2的质量为$6.6\,g$。已知样品的质量为$50\,g$，则该膨松剂样品的纯度为_____(样品中的杂质不发生反应)。

(样品纯度$=\dfrac{\text{碳酸氢钠的质量}}{\text{样品的总质量}}\times 100\%$)

【答案】(1) CO_2 将装置B中反应生成的CO_2全部赶入装置D中，被碱石灰完全吸收，减小实验误差

(2)球形干燥管

(3)$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=}Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$

(4)除去CO_2气体中混有的水蒸气，防止水蒸气进入装置D被碱石灰吸收，导致测得的CO_2质量偏大

(5)偏高

(6)50.4

【分析】空气通入装置A中经$NaOH$溶液吸收CO_2，除杂后的空气通入装置B，将生成的气体送入后续装置，装置C中浓硫酸用于吸收水蒸气，吸水干燥后的气体进入装置D中，碱石灰吸收气体中的CO_2，根据装置D中碱石灰的质量变化计算膨松剂中$NaHCO_3$的纯度，装置E中碱石灰用于吸收外界的水蒸气和CO_2，防止其进入装置内干扰实验结果；

【详解】（1）装置A中盛装的是$NaOH$溶液，作用是吸收空气中原本含有的CO_2，避免空气中的CO_2被后续装置D中碱石灰吸收，干扰生成气体质量的测定，答案为CO_2；

停止加热后继续通空气，是为了把装置内残留的反应生成的CO_2全部驱赶到装置D中，让所有生成的CO_2都被完全吸收，保证测量结果准确，答案为将装置B中反应生成的CO_2全部赶入装置D中，被碱石灰完全吸收，减小实验误差（回答合理即可）；

（2）装置E中盛碱石灰的仪器名称为球形干燥管；

（3）装置B中$NaHCO_3$受热分解生成Na_2CO_3、CO_2和H_2O，反应的化学方程式为$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=}Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$；

（4）碱石灰能吸收CO_2和水蒸气，通入装置内的空气和装置B中生成的气体中都含有水蒸气，若直接进入装置D中会被碱石灰吸收，碱石灰质量变化大于生成CO_2的质量，导致最终$NaHCO_3$纯度计算结果出现较大偏差，因此用浓硫酸在气体进入装置D前进行干燥，答案为除去CO_2气体中混有的水蒸气，防止水蒸气进入装置D被碱石灰吸收，导致测得的CO_2质量偏大（回答合理即可）；

（5）若没有装置E，外界空气中的CO_2和水蒸气会进入装置D被碱石灰吸收，使得测得的CO_2质量比实际反应生成的更大，计算出的碳酸氢钠质量偏大，最终测定的样品纯度偏高；

（6）6.6 gCO_2的物质的量为$\dfrac{6.6g}{44g/mol}=0.15mol$，根据反应式$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=}Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$可得样品中$NaHCO_3$的物质的量为0.3 mol，质量$m=0.3mol\times 84g/mol=25.2g$，该膨松剂样品的纯度为$\dfrac{25.2g}{50g}\times 100\%=50.4\%$。